崑山科技大學綠能科技技優領航專班
電機工程系大學部四年制課程科目表

課程名稱(講授時數—實習時數—學分數)

111.09.29 系課程委員會通過
111.11.14 院課程委員會通過
112.02.13 校課程委員會通過
112 學年度入學適用

第一學年		第二學年		第三學年		第四學年	
第一學期	第二學期	第一學期	第二學期	第一學期	第二學期	第一學期	第二學期
共同必修科目(合計 30 學分)							
體育分組(一) (2-0-2) 中文閱讀與表達 (一)(2-0-2) 英文聽力與閱讀(一)(2-0-2)	體育分組(二) (2-0-2) 中文閱讀與表達 (二)(2-0-2) 英文聽力與閱讀(二)(2-0-2) 勞作教育(一) (0-1-0.5) 校訂 分類通識 (2-0-2)	勞作教育(二) (0-1-0.5) 校訂 分類通識 (2-0-2) 院訂 核心通識 (2- 0-2) 院訂 分類通識 (2-0-2)	服務學習與公民教育(0-1-0) 校訂 分類通識 (2-0-2)	生涯發展與職業倫理(2-0-2) 院訂 分類通識 (2-0-2)	校訂核心通識--外語選讀*** (2-0-2)		英文能力檢定* (1-0-1)
6-0-6	8-1-8.5	2-1-2.5	4-1-4	4-0-4	4-0-4		1-0-1
共同選修科目(合計 1 學分)							
							跨領域學習護照** (1-0-1)
							(1-0-1)

註：

*「**英文能力檢定**」依「崑山科技大學學生英文基本能力檢定實施辦法」。

**跨領域學習護照，依「崑山科技大學通識學習護照實施辦法」辦理。

***「外語選讀」為選項式必修科目，課程包括「第二外語」及「職場英文」，擇一門修習即可。

****「院訂核心通識」，以開設英文相關課程為原則，課程科目表**上**開課時間為暫訂，課程名稱內容由各院自行規劃開設。

*****「院訂分類通識」，分別為一門數位科學類及一門院規劃通識，課程科目表上開課時間為暫訂，課程名稱內容由各院自行規劃開設。

專業必修科目(合計 36 學分)								
程式設計 (1-2-3) 工程技術概論 (2-0-2)	邏輯設計實習 (0-2-2)	電子學實習(一) (0-2-2) 電機機械實習 (0-2-2)	電子學實習(二) (0-2-2) 半導體產業技術 (3-0-3)	實務專題(一) (0-3-3) 電力電子學實習 (0-2-2) 基礎量測及實習 (1-2-3)	實務專題(二) (0-3-3) 控制系統實習 (0-2-2)	學術倫理* (1-0-1)	專業證照** (1-0-1) 就業與創業技能輔導 (3-0-3)	暑期校外實習*** (0-＊-2)
3-2-5	0-2-2	0-4-4	3-2-5	1-7-8	0-5-5	1-0-1	4-0-4	0-*-2

註*:「學術倫理」之實施與學分取得依課務組網頁之「學術倫理教育實施要點」辦理。

註**：專業證照課程依電機系之「專業證照課程實施辦法」辦理。

註***：暑期校外實習課程依電機系之「校外實習課程實施辦法」辦理。

專業選修科目，依每學期實際情況開課（選修學分 62 學分）							
工業配線及實習(1-2-3)	機電整合基礎實習(0-3-3)	可程式控制器進階控制實習(0-3-3)	機電整合應用及實習(1-2-3)	機電整合實務 (3-0-3)	數位影像處理 (3-0-3)	影像視覺檢測 (3-0-3)	PC Based 自動化控制實習(1-2-3)
普通物理與實驗(一)(1-2-3)	普通物理與實驗(二)(1-2-3)	微處理機基礎 （3-0-3）	電機機械專論 (3-0-3)	電力系統 (3-0-3)	電力系統分析 (3-0-3)	電動機控制與實務(3-0-3)	能源應用 (3-0-3)
微積分(一) (2-0-2)	微積分(二) (2-0-2)	工程數學(一) (3-0-3)	工程數學(二) (3-0-3)	可程式 VB 圖形監控(3-0-3)	發變電工程 (2-0-2)	電力品質分析 (3-0-3)	電力電子應用(3-0-3)
可程式控制器基礎及實習 (1-2-3)	電路學(一) (2-0-2)	電子學(一) (2-0-2)	電子學(二) (2-0-2)	電力電子學 (2-0-2)	Micro LED 照明技術 (3-0-3)	配電工程 (2-0-2)	電力系統模擬(3-0-3)
材料科學導論 (3-0-3)	邏輯設計 (2-0-2)	電路學(二) (2-0-2)	太陽能電池 (3-0-3)	可程式 LabView 圖形監控(3-0-3)	控制系統 (2-0-2)	數位電子乙級技術士術科 (1-2-3)	電力控制與能源管理 (3-0-3)

第一學年		第二學年		第三學年		第四學年	
第一學期	第二學期	第一學期	第二學期	第一學期	第二學期	第一學期	第二學期
	可程式控制器應用及實習(1-2-3)	電機機械(2-0-2)	半導體綠能科技應用(3-0-3)	真空技術(3-0-3)	太陽光電能發電系統(3-0-3)	電力電子乙級技術士術科(1-2-3)	電力電子模擬(3-0-3)
	綠色能源概論(3-0-3)	C#程式語言(3-0-3)	光電工程導論(3-0-3)	高亮度 LED 技術(3-0-3)	感測元件應用與實習(1-2-3)	薄膜技術實務(3-0-3)	真空半導體設備人機介面及實習(1-2-3)
	C++程式語言(3-0-3)	綠能應用概論(2-0-2)		專利實務(3-0-3)	風力發電技術(3-0-3)	學期校外實習(一)(0-＊-9)	學期校外實習(二)(0-＊-9)

技優生推薦選修之三創與跨領域課程

※三創選修課程

創意程式設計-C-E(2-0-2)
創意媒體與生活(1-0-1)
創意故事(2-0-2)
創意管理(3-0-3)
創意電子控制工具使用入門-E(2-0-2)
創意媒體英文表達-院核心(2-0-2)
創意文案撰寫(1-2-3)
創意行銷(2-0-2)
創意開發(2-0-2)
電腦輔助創新設計(1-2-3)
綠色科技與創新-C(2-0-2)
創意思考與方法(2-0-2)
廣告創意與文案(1-1-2)
創新事業導論-B(2-0-2)
創新智慧生活科技(2-1-3)
創意思考訓練(2-0-2)
創意與專利(3-0-3)
創意與創業(3-0-3)
就業與創業技能輔導(3-0-3)
環保與創意(3-0-3)
創業與經營實務(2-1-3)

※跨領域選修課程

綠能科技與實作(2-1-3)
太陽能工程概論(3-0-3)
燃料電池應技術(3-0-3)
電子商務(3-0-3)
科技生活生活科技(2-0-2)
工程材料學(3-0-3)
工程技術概論(2-0-2)
遊戲企劃(3-0-3)
智慧車輛控制系統(3-0-3)
智慧製造技術(3-0-3)
多媒體製作(3-0-3)
遊戲行為分析(2-1-3)
物聯網與大數據於智慧製造應用(3-0-3)
工業 4.0 特色技術(3-0-3)
智慧商務應用(3-0-3)
智慧商圈管理(3-0-3)
新能源與人文社會社會發展(2-0-2)
綠色能源概論(3-0-3)
材料科學導論(3-0-3)
綠建築與智慧建築(3-0-3)
行動遊戲製作(2-1-3)
儲能系統概論(3-0-3)
綠色能源與產業商機(3-0-3)
企業節能減碳概論(3-0-3)
環境規劃與管理(3-0-3)
能源應用(3-0-3)
遊戲行銷營運實務(0-2-2)
環工生質能源(3-0-3)
溫室氣體管理(3-0-3)
光電材料(3-0-3)
節能材料概論(3-0-3)
太陽光電能發電系統(3-0-3)
太陽能電池(3-0-3)
半導體綠能科技應用(3-0-3)
物聯網於綠能之應用(3-0-3)
智慧能源與物聯網(3-0-3)
物聯網與綠能概論(2-0-2)
物聯網與綠能應用概論(3-0-3)
物聯網與綠能應用實務(3-0-3)

最低畢業學分：128 學分

備註：

1. 本系畢業學分為 128 學分，必修 66 學分(包含共同科目、系專業必修科目)、選修 62 學分(系專業選修科目、三創選修課程、跨領域選修課程及學生自行選修經系/學位學程認可之專業課程)。
2. 本技優專班課程，規劃 18 學分以上的三創課程及跨領域等選修課程，協助技優生運用優秀的技術能力及創造力，呈現多元的創作能量，體現技職教育的特色。
3. 本系學生需至少修讀完成一跨院系學分學程，取得跨院系學分學程證書使得畢業。
4. 本系學生需至少修讀完成一數位科技微學程，取得數位科技微學程證書使得畢業。
5. 暑期校外實習之實施為 4 週 160 小時 2 學分於暑假期間實施，若超過 160 小時，第 161-320 小時可抵校外實習選修 2 學分，未滿 160 小時不可抵免；實習期滿成績及格者方給予承認課程並抵免學分。學期校外實習之實施為開設 9 學分，至少為期 4.5 個月之校外實習課程，修讀實習課程期間，除依各校訂定定期返校之座談會或研習活動等外，學生應全職於實習機構實習。若於四年級選修學期校外實習課程,則可抵免暑期校外實習及專業選修 7 學分。